МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт информационных и вычислительных технологий
Кафедра Диагностических информационных технологий

Отчёт по лабораторной работе №2

По курсу «Моделирование систем управления»

«Моделирование многосвязных систем и исследование устойчивости линейных систем»

Группа: А-01-21

Выполнили студенты:

Шумилов Егор, Магомедов Джамалутдин

Вариант: 3

Проверил:

Вершинин Дмитрий Викторович

Москва 2024

Задание на подготовку

1. Записать уравнения в пространстве состояний для многосвязной системы согласно варианту в таблице 2.1.
2. Записать полученные уравнения состояния в матричной форме и определить матрицы системы.
3. Используя метод канонического преобразования передаточной функции для случая простых корней, записать математическую модель в форме уравнений состояния динамической системы с передаточной функцией в соответствии с формулой, приведенной в п. 3 программы исследований.
4. Записать полученные уравнения состояния в матричной форме и определить матрицы системы.
5. На основе алгебраического критерия устойчивости для замкнутой системы (см. п. 3 задания) получить выражение для определения предельного значения коэффициента усиления разомкнутой системы и рассчитать $k_{\text{пред}}$.

Подготовка

Дано

Таблица 2.1: $T_1 = 1\ T_2 = 2.5\ k_1 = 2\ k_2 = 0.25\ k_3 = 0.5\ k_4 = 1.2\ a = 7.5\ b = 12$
Таблица 2.2: $T_1 = 0.18\ T_2 = 2.5$

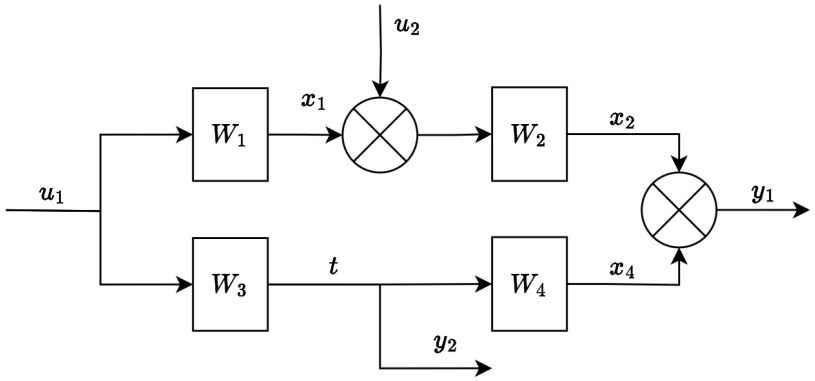


Рисунок 1. Блок-схема модели многосвязной системы 5-ого порядка

$$W_1 = \frac{k_1}{1 + pT_1}$$
$$W_2 = \frac{k_2}{p}$$
$$W_3 = \frac{k_3 p}{1 + pT_2}$$
$$W_4 = \frac{k_4}{p^2 + ap + b}$$

Пункт 1 подготовки

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{1}{T_1}x_1 + \frac{k_1}{T_1}u_1 \\ \dot{x}_2 = k_2 x_1 + k_2 u_2 \\ \dot{x}_3 = -\frac{1}{T_2}x_3 - \frac{k_3}{T_2^2}u_1 \\ \dot{x}_4 = x_5 \\ \dot{x}_5 = k_4 x_3 - b x_4 - a x_5 + \frac{k_3 k_4}{T_2}u_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1 = x_2 + x_4 \\ y_2 = x_3 + \frac{k_3}{T_2}u_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

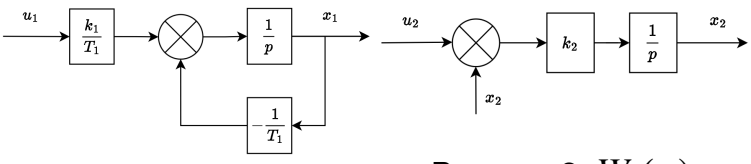


Рисунок 2. $W_1(p)$

Рисунок 3. $W_2(p)$

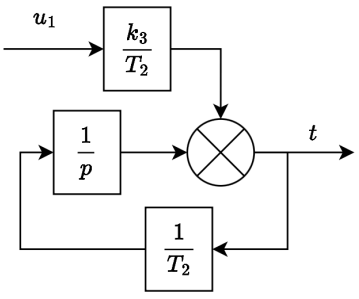


Рисунок 4. $W_3(p)$

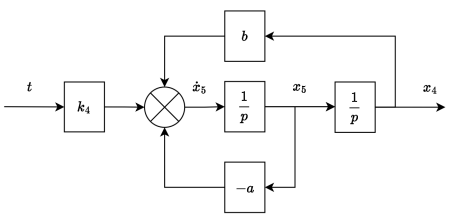


Рисунок 5. $W_4(p)$

Пункт 2 подготовки

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{T_1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ k_2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{T_2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & k_4 & -b & -a \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} \frac{k_1}{T_1} & 0 \\ 0 & k_2 \\ -\frac{k_3}{T_2^2} & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{k_3 k_4}{T_2} & 0 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \frac{k_3}{T_2} & 0 \end{pmatrix}$$

Подставим числа

$$T_1 = 1 \quad T_2 = 2.5 \qquad k_1 = 2 \quad k_2 = 0.25 \quad k_3 = 0.5 \quad k_4 = 1.2 \qquad a = 7.5 \quad b = 12$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.25 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1.2 & -12 & -7.5 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0.25 \\ -0.08 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0.24 & 0 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0.2 & 0 \end{pmatrix}$$

Пункт 3 подготовки

$$W(p) = \frac{k_p(1 - pT_1)}{(1 + 0.5pT_1)(1 + pT_2)} = \frac{k_p(1 - pT_1)}{0.5T_1T_2p^2 + (0.5T_1 + T_2 - T_1k_p)p + 1}$$

Подставим числа

$$T_1 = 0.18 \qquad T_2 = 2.5$$

$$W(p) = \frac{k_p(-0.18p + 1)}{0.225p^2 + 2.59p + 1}$$

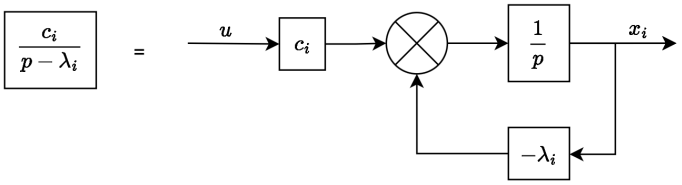


Рисунок 6. Блок схема преобразования звена

$$W(p) = \frac{B(p)}{A(p)} = d_0 + \sum_{i=1}^{n} \frac{c_i}{p - \lambda_i}$$

$$d_0 = \lim_{p \to \infty} W(p) = \lim_{p \to \infty} \frac{k_p(1 - pT_1)}{(1 + 0.5pT_1)(1 + pT_2)} = \lim_{p \to \infty} \frac{-k_p}{0.5T_2p} = 0$$

$$c_i = (p - \lambda_i)\frac{B(p)}{A(p)}\bigg|_{p=\lambda_i}, i = \overline{1,n} \qquad \lambda_i = \left\{ -\frac{1}{0.5T_1}, -\frac{1}{T_2} \right\}$$

$$c_1 = \frac{k_p(1 - pT_1)}{0.5T_1(1 + pT_2)}\bigg|_{p=-\frac{1}{0.5T_1}} = \frac{3k_p}{0.5T_1 - T_2} = -1.245k_p$$

$$c_2 = \frac{k_p(1 - pT_1)}{T_2(1 + 0.5pT_1)}\bigg|_{p=-\frac{1}{T_2}} = \frac{k_p(1 + \frac{T_1}{T_2})}{T_2 - 0.5T_1} = 0.445k_p$$

$$W(p) = 0 + k_p\left[\frac{-1.245}{p + 11.(1)} + \frac{0.445}{p + 0.4}\right]$$

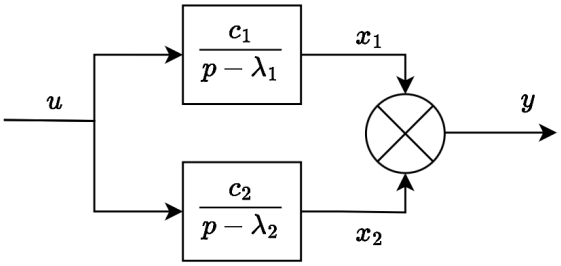


Рисунок 6. Блок схема для $W(p)$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -11.(1)x_1 - 1.245k_pu \\ \dot{x}_2 = -0.4x_2 + 0.445k_pu \end{cases}$$

$$y = x_1 + x_2$$

Пункт 4 подготовки

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{0.5T_1} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{T_2} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} \frac{3k_p}{0.5T_1 - T_2} \\ \frac{k_p(1+\frac{T_1}{T_2})}{T_2 - 0.5T_1} \end{pmatrix} \quad C = (1 \quad 1) \quad D = (0)$$

Подставим числа

$$A = \begin{pmatrix} -11.(1) & 0 \\ 0 & -0.4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -1.245 \\ 0.445 \end{pmatrix} \quad C = (1 \quad 1) \quad D = (0)$$

Пункт 5 подготовки

$$C(p) = A(p) + B(p) = k_p(1 - pT_1) + (1 + 0.5pT_1)(1 + pT_2) = 0.5T_1T_2p^2 + (0.5T_1 + T_2 - T_1k_p)p + (1 + k_p) =$$
$$= \underset{a_0}{0.225}p^2 + (2.59 - 0.18k_p)p + (1 + k_p)$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & 0 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} (0.5T_1 + T_2 - T_1k_p) & 0 \\ 0.5T_1T_2 & (1 + k_p) \end{vmatrix} \rightarrow \begin{cases} (0.5T_1 + T_2 - T_1k_p) \geq 0 \\ (1 + k_p) \geq 0 \end{cases}$$

$$k_p \leq 0.5 + \frac{T_2}{T_1}$$

Подставим числа

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & 0 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} (2.59 - 0.18k_p) & 0 \\ 0.225 & (1 + k_p) \end{vmatrix} \rightarrow \begin{cases} (2.59 - 0.18k_p) \geq 0 \\ (1 + k_p) \geq 0 \end{cases}$$

$$k_p \leq 14.3(8)$$

Выполнение

Пункт 1

На базе SimInTech была реализована модель многосвязной системы 5-ого порядка с использованием блока “Передаточная функция”, которая представлена на рисунке 1.

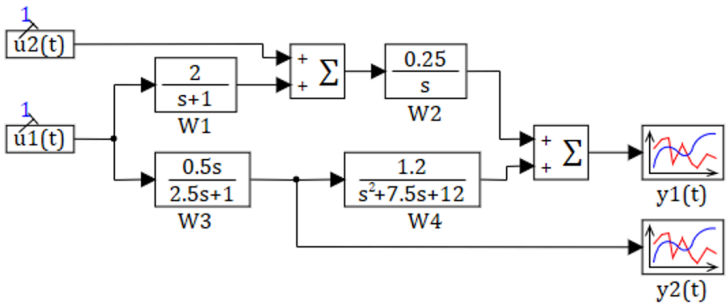


Рисунок 7: Модель системы в SimInTech с использованием блока “Передаточная функция”

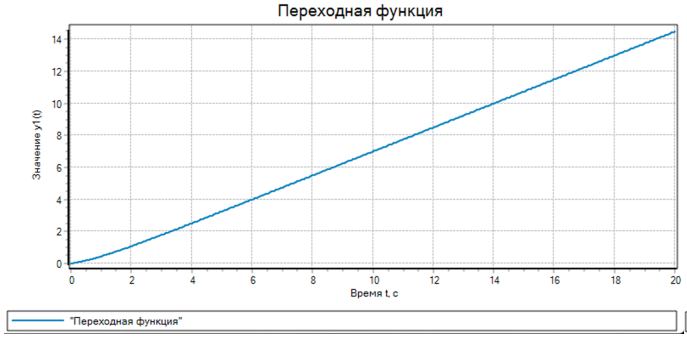


Рисунок 8: Переходная функция $y_1(t)$

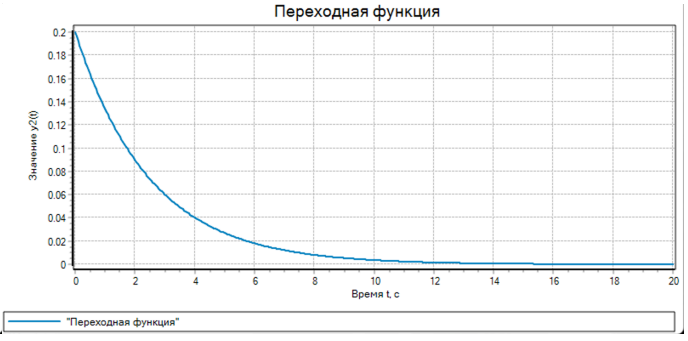


Рисунок 9: Переходная функция $y_2(t)$

Подав на входы ступенчатую функцию, были получены переходные функции выходных сигналов $y_1(t)$ и $y_2(t)$, представленные на рисунках 8 и 9 соответственно.

По графикам можно сделать вывод о том, что целая система является неустойчивой, так как $y_1(t)$ возрастает безограничений, а подсистема, представленная блоком $W_3(p)$ является устойчивой, что видно по убывающему до нуля выходного сигнала $y_2(t)$.

Пункт 2

На базе SimInTech была реализована модель многосвязной системы 5-ого порядка с использованием блока “Пространство состояний”.

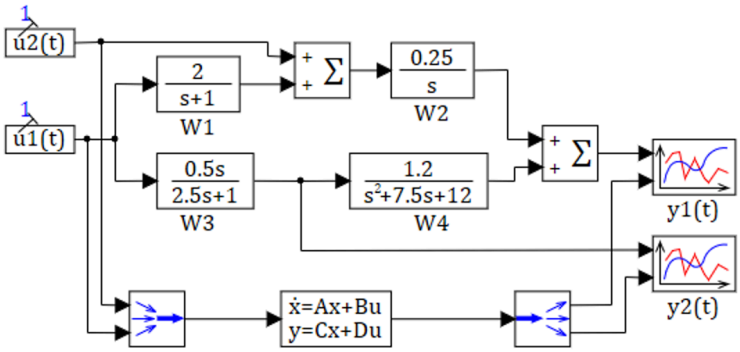


Рисунок 10: Модель системы в SimInTech с использованием блока “Пространство состояний”

Название	Имя	Значение
Матрица A(Nx*Nx)	A	[[-1 , 0.25 , 0 , 0 , 0];[0 , 0 , 0 , 0 , 0];[0 , 0 , -0.4 , 0 , 1.2];[0 , 0 , 0 , 0 , -12];[0 , 0 , 0 , 1 , -7.5]]
Матрица B(Nu*Nx)	B	[[2 , 0 , -0.08 , 0 , 0.24];[0 , 0.25 , 0 , 0 , 0]]
Матрица C(Nx*Ny)	C	[[0 , 0];[1 , 0];[0 , 1];[1 , 0];[0 , 0]]
Матрица D(Nu*Ny)	D	[[0 , 0.2];[0 , 0]]
Начальные условия (Nx)	y0	[0 , 0]
Число входных воздействий	uc	2
Число выходов	yc	2
Число переменных состояния	xc	5

Рисунок 11: Параметра блока “Пространство состояний”

Подав на входы ступенчатую функцию, были получены переходные функции выходных сигналов $y_1(t)$ и $y_2(t)$, представленные на рисунках 12 и 13 соответственно.

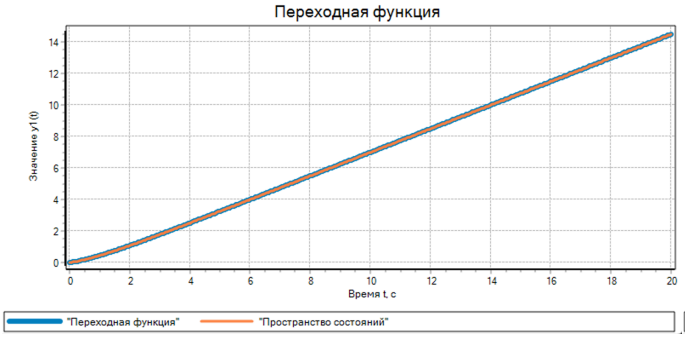


Рисунок 12: Переходные функции $y_1(t)$ моделей

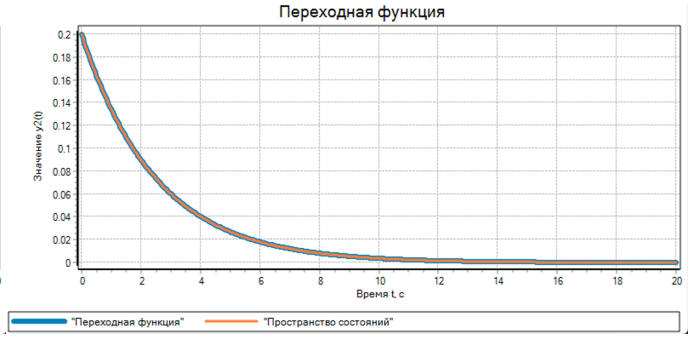


Рисунок 13: Переходные функции $y_2(t)$ моделей

Из графиков рисунков 12 и 13 видно, что переходные функции совпадают.

Пункт 3 и 4

На базе SimInTech была реализована модель замкнутой системы, передаточная функция которой в разомкнутом состоянии имеет вид:

$$W_p(p) = \frac{k_p(1 - pT_1)}{(1 + 0.5pT_1)(1 + pT_2)}, \text{ где } T_1 = 0.18 \text{ и } T_2 = 2.5$$

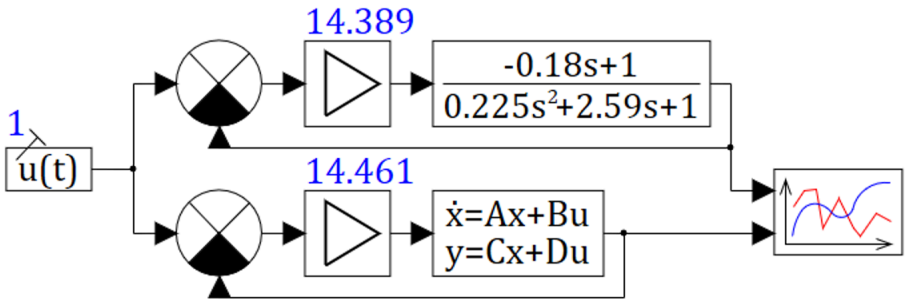
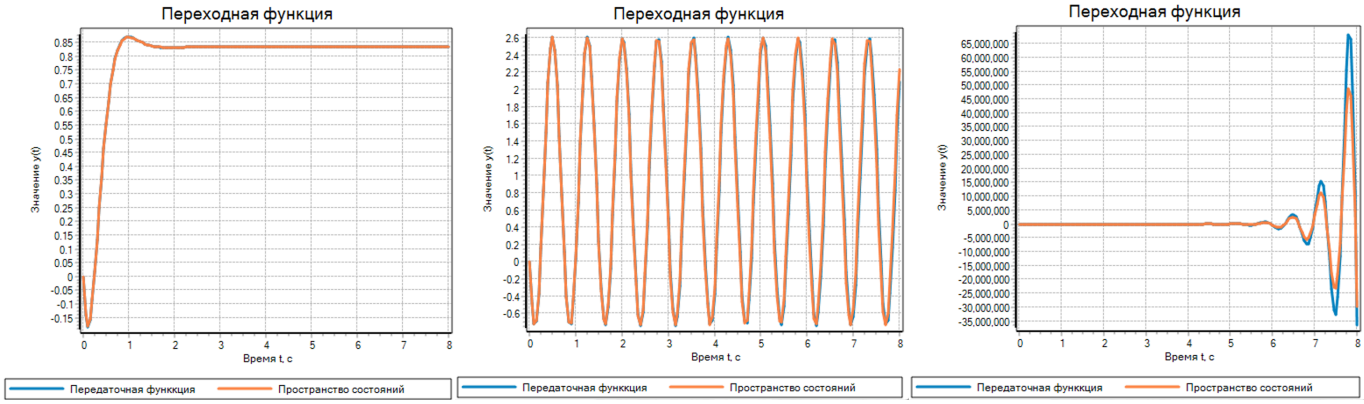


Рисунок 14: Модель замкнутой системы пункта 3



а) $k_p = 5$ б) $k_p \approx 14.4$ в) $k_p = 20$

Рисунок 15: Переходные функции системы при различных k_p

На моделе рисунка 14 “Усилитель” отвечает за коэффициент k_p. При значениях 14.389 и 14.461 замкнутые системы находятся на границе устойчивости, что можно определить из графика переходной функции рисунка 15а.

Эксперементально полученные значения отличаются от теоритического значения $k_{\text{пред}} = 14.3(8)$ не более чем на $0.5\,\%$.

При значении $k_p < k_{\text{пред}}$, например, $k_p = 5$ система устойчива, а при значении $k_p > k_{\text{пред}}$, например, $k_p = 20$ система неустойчива. Это представлено на графиках переходных функций рисунков 15б и 15в соответственно.

Пункт 5

На основе вычислительного эксперимента была исследована зависимость величины $k_{\text{пред}}$ от параметра $\tau = \dfrac{T_2}{T_1}$. Изменяя T_2, была получена сводная таблица 1, по которой далее был построен график, представленный на рисунке 16.

На графике прослеживается явная линейная зависимость ординаты от абсциссы, поэтому была построенна аппроксимирующая прямая, которая имеет следующее уравнение:

$$k_{\text{пред}}(\tau) = \tau + 0.6$$

Таблица 1. Сводная таблица

T_1	T_2	$\tau = \frac{T_2}{T_1}$	$k_{\text{пред}}$
0.18	4	22.(2)	22.7
0.18	3	16.(6)	17.2
0.18	2.5	13.(8)	14.3(8)
0.18	2	11.(1)	11.6
0.18	1	5.(5)	6.06

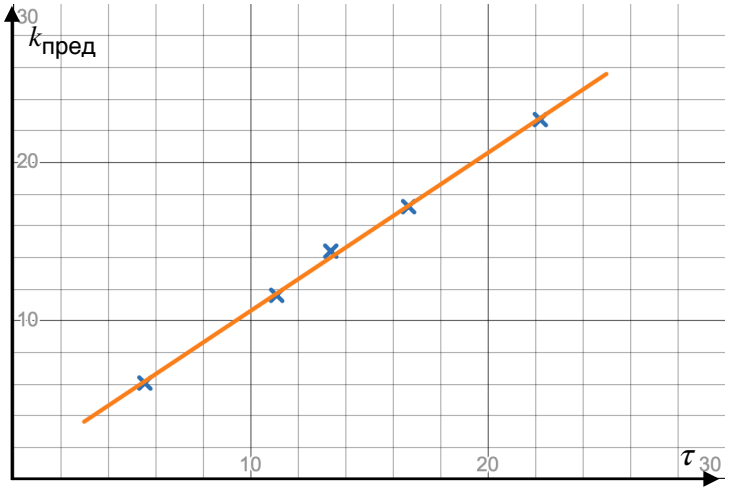


Рисунок 16: График зависимости $k_{\text{пред}}$ от τ

Пункт 6

В данной части лабораторной работы исследовалось устойчивость замкнутой системы с использованием стандартных функций SimInTech:

1. Анализ полюсов передаточной функции на комплексной плоскости;
2. Анализ годографа разомкнутой системы;
3. Анализ вида переходной функции замкнутой системы.

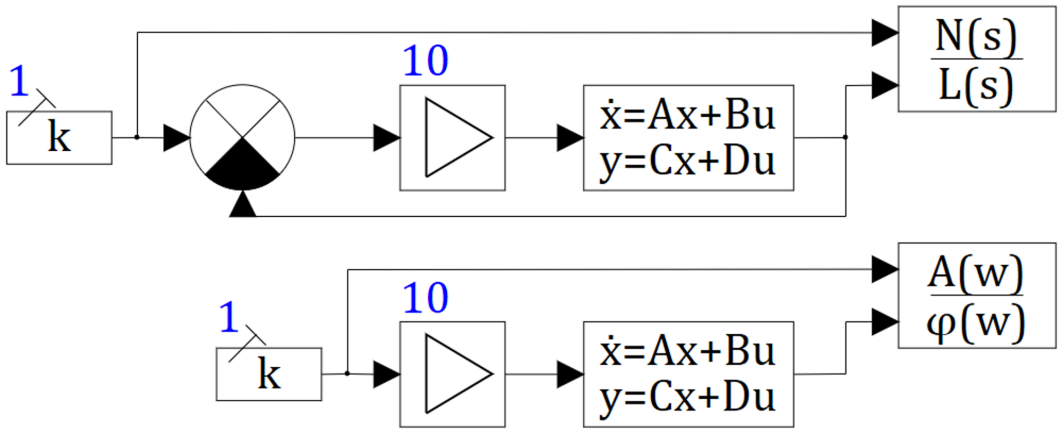
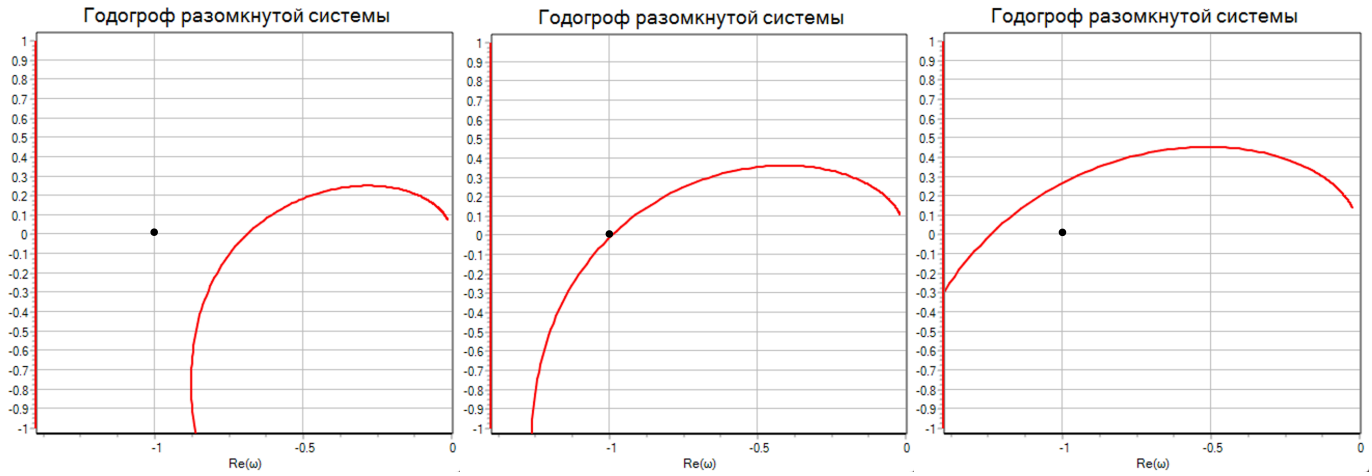


Рисунок 17: Схемы для анализа устойчивости системы



а) $k_p = 10$ б) $k_p = 14.4$ в) $k_p = 18$

Рисунок 18: Годограф Найквиста разомкнутой системы при различных значениях k_p

При различных значения $k_p = \{10,\ 14.4,\ 18\}$ были построены годографы Найквиста, представленные на рисунке 18, и получены передаточные функции с их полюсами, представленные в таблице 2.

Как видно погодографам, что при значении:

- $k_p = 10 < k_{\text{пред}}$ система устойчива, так как не охватывает точку $(-1; 0j)$;
- $k_p = 14.4 \approx k_{\text{пред}}$ система на границе устойчивости, так как проходит через точку;
- $k_p = 18 > k_{\text{пред}}$ система неустойчива, так как охватывает точку.

Таблица 2. Передаточные функции и полюса при различных k

k_p	$W(p)$	**Полюса**
10	$\frac{44p - 8}{49p^2 + 3.5p + 1}$	$p_\nu = \{-1.8 + 6.8i,\ -1.8 - 6.8i\}$
14.4	$\frac{64p - 11}{68p^2 + 1}$	$p_\nu = \{0 + 8.3i,\ 0 - 8.3i\}$
18	$\frac{80p - 14}{84p^2 - 2.8p + 1}$	$p_\nu = \{0.6 + 8.7i,\ 0.6 - 8.7i\}$

Как видно по таблице 2, что при значении:

- $k_p = 10 < k_{\text{пред}}$ система устойчива, так как $Re\ \{p_\nu\} < 0$;
- $k_p = 14.4 \approx k_{\text{пред}}$ система на границе устойчивости, так как $Re\ \{p_\nu\} = 0$;
- $k_p = 18 > k_{\text{пред}}$ система неустойчива, так как $Re\ \{p_\nu\} > 0$.